

周期解与有界解

考虑一阶线性常微分方程：

$$y' + p(x)y = q(x), \quad x \in R. \quad (0.1)$$

这里 $p(x)$, $q(x)$ 是连续函数, 则方程(0.1)满足初始条件 $y(0) = y_0$ 的解为

$$y(x) = \frac{y_0 + \int_0^x q(t)e^{\int_0^t p(s)ds} dt}{e^{\int_0^x p(t)dt}}. \quad (0.2)$$

命题1. 若 $p(x) = \alpha > 0$ 是常数, $q(x)$ 有界, 则方程(0.1)有唯一的有界解.

证明: 这时由(0.2)知(0.1)的通解为

$$y(x) = \frac{y_0 + \int_0^x q(t)e^{\alpha t} dt}{e^{\alpha x}}.$$

因 $\alpha > 0$, 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $e^{\alpha x} \rightarrow 0$. 这时分子需满足

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(y_0 + \int_0^x q(t)e^{\alpha t} dt \right) = 0.$$

即

$$y_0 = - \int_0^{-\infty} q(x)e^{\alpha x} dx = \int_{-\infty}^0 q(x)e^{\alpha x} dx.$$

这时此解可以写成

$$y(x) = \frac{\int_{-\infty}^x q(t)e^{\alpha t} dt}{e^{\alpha x}} = \int_{-\infty}^x q(t)e^{\alpha(t-x)} dt.$$

解显然是唯一的.

下面证明 y_0 有界. 因 $q(x)$ 有界, 知存在正常数 $M > 0$ 使得 $|q(x)| \leq M, \forall x \in R$.

$$\left| \int_{-\infty}^0 q(x)e^{\alpha x} dx \right| \leq \int_{-\infty}^0 M e^{\alpha x} dx = \frac{M}{\alpha} e^{\alpha x} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{M}{\alpha}.$$

存在且有界, 故 $y_0 = \int_{-\infty}^0 q(x)e^{\alpha x} dx$ 存在且有界.□

命题2. 若 $p(x), q(x)$ 是 T 周期函数, 若 $y(x)$ 是方程(0.1)的解, 则 $y(x+T)$ 也是方程(0.1)的解.
 $y(x)$ 是 T 周期解, 当且仅当 $y(T) = y(0)$.

证明: 若 $y(x)$ 方程的解, 则 $y'(x+T) + p(x+T)y(x+T) + q(x+T) = y'(x+T) + p(x)y(x+T) + q(x) = 0$, 即 $y(x+T)$ 也是方程(0.1)的解. 令 $z(x) = y(x+T) - y(x)$, 则由以上讨论可知 $z(x)$ 是齐次方程

$$z' + p(x)z = 0, \quad (0.3)$$

的解. 下面证明, $z(x) \equiv 0$ 当且仅当 $z(0) = 0$.

由(0.2), 当 $q(x) \equiv 0$ 时, (0.3)的解为 $z(x) = z(0)e^{-\int_0^x p(t)dt}$, 故 $z(x) \equiv 0$ 的充要条件是 $z(0) = 0$.
 这就证明了 $y(x+T) \equiv y(x)$ 的充要条件是 $y(T) = y(0)$ □.

命题3. 若 $p(x)$ 是 T 周期连续函数, 齐次方程(0.3)有非零 T 周期解的充要条件是 $\int_0^T p(x)dx = 0$.

证明: (0.3)的通解为 $z(x) = z(0)e^{-\int_0^x p(t)dt}$, 由命题2可知 $z(x)$ 是非零 T 周期解的充要条件是 $z(T) = z(0) \neq 0$. 即 $z(0) \left(e^{-\int_0^T p(x)dx} - 1 \right) = 0$, 这等价于 $\int_0^T p(x)dx = -\ln 1 = 0$.□

命题4. 若 $p(x), q(x)$ 是 T 周期连续函数, 方程(0.1)有唯一 T 周期解的充要条件是齐次方程(0.3)没有非零 T 周期解, 即 $\int_0^T p(x)dx \neq 0$.

证明: 若方程(0.1)有两个 T 周期解 $y_1(x), y_2(x)$, 则 $z(x) = y_2(x) - y_1(x)$ 是齐次方程(0.3)的 T 周期解. 由命题3, $z(x)$ 是零 T 周期解的充要条件是 $\int_0^T p(x)dx \neq 0$, 这等价于方程(0.1)有唯一 T 周期解的充要条件是 $\int_0^T p(x)dx \neq 0$ 这时(0.3)只有唯一的一个 T 周期解 $z(x) \equiv 0$.□

命题5. 若 $p(x) = \alpha > 0$ 是常数, $q(x)$ 是 T 周期连续函数时, 证明方程(0.1)有唯一 T 周期解, 并给出其表达式.

证明: 由命题1, 方程(0.1) 有唯一有界解

$$y(x) = \frac{\int_{-\infty}^x q(t)e^{\alpha t}dt}{e^{\alpha x}} = \int_{-\infty}^x q(t)e^{\alpha(t-x)}dt.$$

又因为

$$\begin{aligned}
y(T) - y(0) &= \int_{-\infty}^T q(x) e^{\alpha(x-T)} dx - \int_{-\infty}^0 q(x) e^{\alpha x} dx \\
&= \int_{-\infty}^0 q(x+T) e^{\alpha x} dx - \int_{-\infty}^0 q(x) e^{\alpha x} dx \\
&= \int_{-\infty}^0 q(x) e^{\alpha x} dx - \int_{-\infty}^0 q(x) e^{\alpha x} dx \\
&= 0.
\end{aligned}$$

由命题2, 此解是方程(0.1)的唯一 T 周期解.□

命题6. 设 $p(x)$, $q(x)$ 是 T 周期连续函数, 则 $\int_0^T p(x) dx \neq 0$ 时, 方程(0.1)有唯一 T 周期解.

证明: 由命题1, 方程(0.1)的通解由(0.2)给出. 由命题2, $y(x)$ 是(0.1)的 T 周期解的充要条件是 $y(T) = y(0)$. 即

$$\frac{y(0) + \int_0^T q(x) e^{\int_0^x p(t) dt} dx}{e^{\int_0^T p(x) dx}} = y(0).$$

在条件 $\int_0^T p(x) dx \neq 0$ 下, 由上式可以唯一解出

$$y(0) = \frac{\int_0^T q(x) e^{\int_0^x p(t) dt} dx}{e^{\int_0^T p(x) dx} - 1}. \quad (0.4)$$

这时, 方程(0.1)的唯一 T 周期解为

$$y(x) = \frac{y(0) + \int_0^x q(t) e^{\int_0^t p(s) ds} dt}{e^{\int_0^x p(t) dt}},$$

其中 $y(0)$ 由(0.4)给出.□

不难看出: 当 $p(x)$, $q(x)$ 是连续 T 周期函数时, 则(0.1)有解 $y(x)$ 满足 $y(T) = y(0)$ 当且仅当

$$y(0) \left[e^{\int_0^T p(x) dx} - 1 \right] = \int_0^T q(x) e^{\int_0^x p(t) dt} dx.$$

当 $\int_0^T p(x) dx = 0$ 时, 上式成立的必要条件是

$$\int_0^T q(x) e^{\int_0^x p(t) dt} dx = 0.$$

这时(0.1)的所有解均满足 $y(T) = y(0)$, 即是 T 周期解.

因而当

$$\int_0^T p(x) dx = \int_0^T q(x) e^{\int_0^x p(t) dt} dx = 0$$

时, (0.1)的所有解都是 T 周期解(充分条件).